

2025 学年
余姚中学 12 月质量检测高二技术试卷
第一学期

信息命题：刘弘 审题：胡沛茹 通用命题：张永平 审题：葛尧鼎

考生须知：

1. 本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分100分，考试时间90分钟。
2. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
3. 选择题的答案用2B铅笔将答题纸上对应题目的答案选项涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
4. 非选择题的答案用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用2B铅笔，确定后用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在非答题纸上无效。

第一部分 信息技术（50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 题，每题 2 分，共 24 分，每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某教学辅助系统通过摄像头和麦克风，采集并识别学生的表情、动作、语音等，转化为课堂投入值，同时录制课堂视频，最后上传服务器，形成教研活动资料库。

1. 下列关于数据与信息的说法**正确**的是
 - A. 课堂视频没有价值
 - B. 采集语音时不会产生新的数据
 - C. 学生的表情、动作是信息的载体
 - D. 系统中的数据均为非结构化数据
2. 为了节约系统存储空间，下列做法**最合适**的是
 - A. 利用 AI 生成文字报告后删除视频
 - B. 保持视频原分辨率并将帧频降低至 5fps
 - C. 将视频转换为 BMP 图像序列
 - D. 将未压缩 AVI 视频格式转换成 MP4 视频格式
3. 下列提升语音识别准确性的做法，**不合理**的是
 - A. 减少训练次数
 - B. 优化识别算法
 - C. 使用降噪麦克风
 - D. 对教室做隔音处理
4. 某超市自助结账系统通过语音提示操作流程，顾客将商品条形码对准终端设备扫描区，终端设备从服务器获取商品价格并自动计价，顾客核对无误后完成支付。下列有关数据安全防护的做法，**不合理**的是
 - A. 对交易数据进行加密
 - B. 将销售记录随意发布到互联网
 - C. 为不同用户设置不同的权限
 - D. 定期自动备份数据

5. 在某次阅兵无人机表演中，每架无人机需要传输以下信息：

高度（范围：0~100 米，精度 0.1 米）
速度（范围：0~50 米/秒，精度 0.2 米/秒）
状态码（共 8 种状态）

若所有信息均用二进制编码（不考虑压缩），且每个信息按最小位数独立编码，则每架无人机每次传输所需的总二进制位数是

- A. 21 位
- B. 19 位
- C. 17 位
- D. 15 位

6. 小林根据图所示的流程图编写 Python 程序如下:

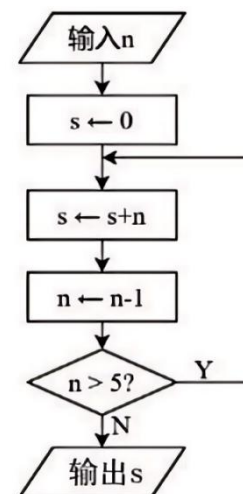
```
n=int(input())
s=0
while n>5:
    s=s+n
    n-=1
print(s)
```

用下列输入数据进行测试, 程序段与流程图输出结果**不同**的是

- A. 20 B. 10 C. 6 D. 5

7. 下列 Python 表达式中, 值**最大**的是

- A. `abs(-2**2)` B. `8%3**2`
C. `len('chr(65)')` D. `int('1'+ '2')//4`



8. 字符串变量 s 中存有小李身份证号码 (s="330104200608160037", 其中 7 至 14 位 "20060816" 代表出生日期), 若想提取小李身份证中的出生日期, 下列 Python 表达式**错误**的是

- A. `s[-12:-4]` B. `s[6:14]` C. `[7:15]` D. `s[6:-4]`

9. 栈的入栈顺序为 a, b, c, d, e, f, 其出栈顺序是 q1, q2, q3, q4, q5, q6。若 q3 为 c, 则 q2 的值**不可能**是

- A. a B. b C. e D. f

10. 某 Python 程序段如下:

```
s="hAp#py"
que=[""]*10
head,tail=0,0
res=""
for i in range(len(s)):
    if 'a'<=s[i]<='z':
        que[tail]=s[i]
        tail+=1
    else:
        head+=1
print(que[head:tail])
```

执行该程序段, 输出的结果为

- A. ['h','p','p','y'] B. ['p','p','y'] C. ['p','y'] D. ['y']

11. 某 Python 程序段如下:

```
b=[];n=len(a)
for i in range(n):
    for j in range(i+1,len(a[i])):
        if a[i][j]==a[j][i]:
            b.append(a[i][j]) #将元素添加到 b 中
```

执行该程序段后, 若数组 b 的值为 [3, 5], 数组 a 的值**可能**是

- A. `a=[[1, 3, 7], [3, 1, 5], [6, 5, 3]]` B. `a=[[1, 3, 5], [3, 1, 2], [5, 2, 3]]`
C. `a=[[1, 3, 4], [3, 1, 5], [4, 5, 3]]` D. `a=[[2, 4, 5], [3, 1, 3], [5, 3, 3]]`

12. 使用列表 a 模拟链表结构（节点数 $n > 0$ 且 n 为偶数），每个节点包含数据区域和指针区域，head 为头指针，结构如第 12 题图所示。若要计算该链表中两个中点位置节点的数据区域的平均值。实现上述功能的 Python 程序段如下所示，方框中应填入的**正确**代码为

```
s=f=head #数据指针
num=0 #区域区域
while f!=-1:
```



```
num=(num+a[s][0])/2
print("平均值为",num)
```



第 12 题图

A. if a[f][1]==-1: num+=a[s][0] s=a[s][1] f=a[a[f][1]][1]	B. s=a[s][1] f=a[a[f][1]][1] if a[f][1]==-1: num+=a[s][0]	C. if a[a[f][1]][1]==-1: num+=a[s][0] s=a[s][1] f=a[a[f][1]][1]	D. s=a[s][1] f=a[a[f][1]][1] if a[a[f][1]][1]==-1: num+=a[s][0]
--	--	--	--

二、**非选择题**（本大题共 3 小题，其中 13 题 8 分，14 题 10 分，15 题 8 分，共 26 分）

13. 在图片编辑中，每种颜色都用十六进制编码表示，比如“#D2A336”，其中“D2”表示红色分量，“A3”表示绿色分量，“36”表示蓝色分量。“颜色反转”就是把这三种颜色各自的 8 位二进制数字反过来（0 变 1，1 变 0），再转化成十进制数字。比如输入#D2A336，经过反转后十进制颜色值会变成 RGB（45，92，201）：

请输入十六进制颜色值：#D2A336
RGB (45, 92, 201)

RGB 十六进制、二进制和十进制颜色表示对照表如下：

颜色	R	G	B
十六进制	D2	A3	36
二进制	11010010	10100011	00110110
十进制	210	163	54

颜色反转过程如下：

颜色	R	G	B
二进制原值	11010010	10100011	00110110
二进制反转	00101101	01011100	11001001
十进制	49	92	201

(1) 将十六进制颜色“#36FF00”反转后的十进制颜色值为 RGB()。

(2) 实现上述功能的程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def rev(n):
    if 'A'<=n<='Z':
        n=ord(n)-ord('A')+10
    else:
        n=int(n)
    t=""
    while len(t)<4:
        r=①
        t=str(r)+t
        n=n//2
    return t
s=input("请输入十六进制颜色值:")
s=s[1:]
ans=[]
for i in range(0,6,2):
    a=rev(s[i])+rev(s[i+1])
    x=0
    for j in range(8):
        x=②
    ans.append(x)
```

#将列表 ans 按 RGB(xx,xx,xx)的格式输出，代码略

(3)将加框处判断条件替换为“n>0”，对程序的正确性_____▲_____（选填:有/无）影响。

14. 手术室空气质量是术后感染的影响因素之一。某研究小组搭建手术室空气质量监测系统,在 4 间手术室(编号 **OR1** 到 **OR4**)各设置一个监测点,分别采集手术室内的 PM2.5 浓度、温度和湿度。该小组对系统中某天的数据进行分析,部分数据如第 14 题图 a 所示(术后发生感染标记为 1,否则为 0)。请回答以下问题:

	A	B	C	D	E	F	G	
1	手术室 编号	空气细菌 菌落数	PM2.5 浓度	温度	湿度	手术持续 时间	术后 感染	
2	OR4	27.82	22.15	23.08	54.32	30.00	0	
3	OR2	37.30	27.96	22.00	44.35	130.00	1	
4	OR1	43.3	17.11	22.83	52.93	96.00	0	

第 14 题图 a

	手术室编号	术后感染
0	OR3	0.093750
1	OR2	0.056911
2	OR1	0.053571
3	OR4	0.036496

第 14 题图 b

(1)现要计算该天每个手术室“术后感染”的平均值并降序输出,如第 14 题图 b 所示,请选择合适的代码填入划线处(填字母)。

```
df=pd.read_excel("data.xlsx")
```

```
df1=①
```

```
df2=②
```

```
print(df2)
```

①②处可选代码有:

A.df1.groupby("手术室编号")["术后感染"].mean()

B.df1.sort_values("术后感染",ignore_index=True)

C.df.groupby("手术室编号",as_index=False)["术后感染"].mean()

D.df1.sort_values("术后感染",ascending=False,ignore_index=True)

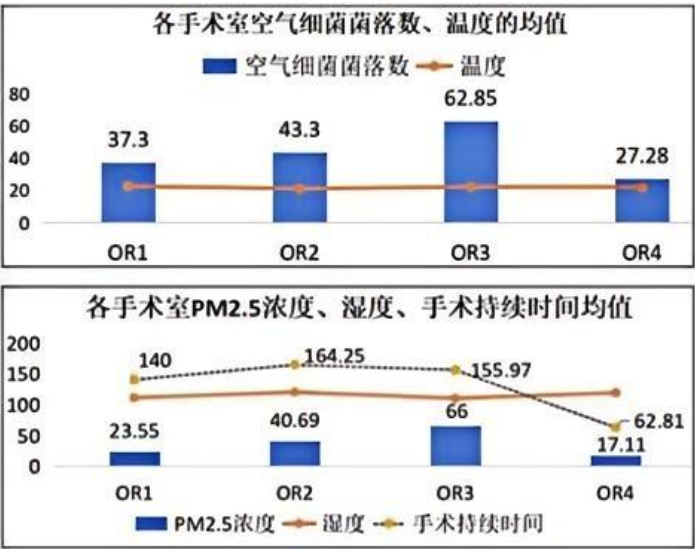
(提示: ignore_index=True 的作用是在排序后从 0 开始重建索引)

(2) 在 df2 降序排序的基础上，再筛选出“术后感染”平均值最高的手术室的各项数据到 df3。请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

oid= ③
df3= ④

③④处可选代码有：

- A. df[df. 手术室编号==oid]
- B. df2[df2. 手术室编号==oid]
- C. df2.at[0, "手术室编号"]
- D. df2[0]. 手术室编号



第 14 题图 c

(3) 研究小组还绘制出各手术室数据平均值的图表如第 14 题图 c。分析图表可知，手术室空气细菌菌落数越多，术后感染风险▲（选填：越低/越高）。

15. 某工厂每天会收到预约加工订单，某天的订单数据如第 15 题图 a 所示。订单种类分为 A、B、C、D 四种，不同种类订单的单个价值不同，如第 15 题图 b 所示。该工厂共有三条加工订单的流水线，各流水线的加工速度如第 15 题图 c 所示。订单价值=订单数量×单个价值，工厂收益是完成加工的各订单的价值总和。为实现收益最大化，工厂引进流水线调度系统，当流水线空闲时，该系统优先选择加工已送达订单中价值最高的订单，若有多条流水线空闲，优先为加工速度最快的流水线安排订单。编写程序，模拟系统的订单分配过程，输出每条流水线加工的订单及该订单加工完成的时间。

订单序号	预计送达时间	数量	种类
1	08:03	32	B
2	13:50	24	D
3	08:03	24	A
4	08:06	40	C
5	08:10	72	C
...	...	...	...

第 15 题图 a

订单种类	单个价值
A	6
B	4
C	2
D	1

第 15 题图 b

流水线	加工速度
1	8件/分钟
2	4件/分钟
3	2件/分钟

第 15 题图 c

(1) 已知 1 号流水线加工的前 3 个订单的订单序号是 1、3、4，订单详情如第 15 题图 a 所示，则订单序号为 1 的订单加工完成的时刻为▲（填写格式如 08:00）。

(2) 模拟加工过程，输出每条流水线加工的订单及该订单加工完成时间的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
# 读取数据存储到列表 data
# data 中每个元素由订单序号、预计送达时间、数量和种类构成，预计送达时间已转换成对应分钟数，种类已转换成对应价值。如某元素[1, "08:03", 32, "B"]已转换为[1, 483, 32, 4]。所有元素按预计送达时间升序排序，若预计送达时间相同则按总价值降序排序，代码略
n=len(data)
speed=[8,4,2] #三条流水线的加工速度
line=[0]*len(speed) #记录三条流水线的加工结束时间
finish=[[ ] for i in range(len(speed))]
```

```

for i in range(n):
    data[i].append(-1)
i=0;head=-1
while i<n or head!=-1:
    first=0
    ear_time=line[0]
    for j in range(1,len(line)): #寻找最先加工结束的流水线
        if line[j]<ear_time:
            ear_time=line[j]
            ①
    while i<n and data[i][1]<=ear_time:
        #处理流水线加工结束前到达的订单
        if head== -1:
            head=i
        else:
            p=head
            q=p
            values=data[i][2]*data[i][3]
            while p!=-1 and values<data[p][2]*data[p][3]:
                q=p
                ②
            if p==head:
                data[i][4]=p
                head=i
            else:
                data[i][4]=p
                data[q][4]=i
            i+=1
        if head!=-1:
            line[first]=line[first]+data[head][2]/speed[first]
            finish[first].append([data[head][0],line[first]])
            head=data[head][4]
        else:
            line[first]= ③
            finish[first].append([data[i][0],line[first]])
            i+=1
# 输出每条流水线加工的订单及该订单加工完成的时间，代码略

```